



Unidad 2

Clase 4

Distintos modelos NoSQL

Diseño documental y analítica de datos

Aplicar técnicas avanzadas de modelado y consulta en bases de datos documentales, utilizando agregaciones e índices para resolver problemáticas reales de análisis de datos y generación de hallazgos.



Actividad

Base documental de reuniones de trabajo

La empresa necesita registrar reuniones internas de distintas áreas para conservar información sobre temas tratados, participantes, decisiones tomadas y próximos encuentros.

El objetivo es construir una base documental en MongoDB que permita almacenar cada reunión como un documento y luego consultar reuniones por tema o motivo.

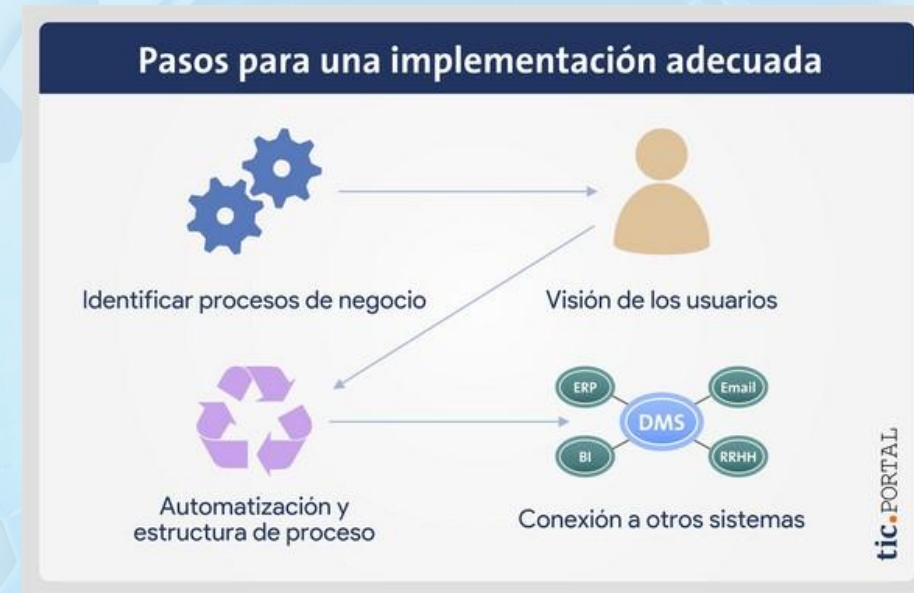


¿Qué consultas necesito resolver?



La estructura documental no se define únicamente por cómo “se ve” el negocio, sino también por cómo se va a explotar la información. A esto lo llamamos diseño orientado a consultas.

El diseño documental orientado a consultas es un enfoque estructurado para organizar, almacenar y gestionar información con el objetivo principal de facilitar su rápida localización, análisis y uso eficiente en procesos de investigación, gestión de conocimiento o toma de decisiones.



Enfoque Relacional



Relaciones Complejas



De

A

Enfoque Documental (MongoDB)

Documento Integrado

```
{
  "proceso": "Pagos a proveedores",
  "area": "Finanzas",
  "responsable": "Laura Gómez",
  "eventos": {
    {
      "usuario": "lgomez",
      "tipo": "aprobacion",
      "fecha": "2026-04-10T09:15:00",
      "monto": 120000
    },
    {
      "usuario": "lgomez",
      "tipo": "modificacion",
      "fecha": "2026-04-10T22:48:00",
      "monto": 120000
    }
  }
}
```

Datos Integrados

- Todo en un documento
- Acceso Rápido

Enfoque: Entidades y Relaciones

- Estructura para Integridad



• Múltiples Tablas

Enfoque: Preguntas Analíticas

- Estructura para Análisis

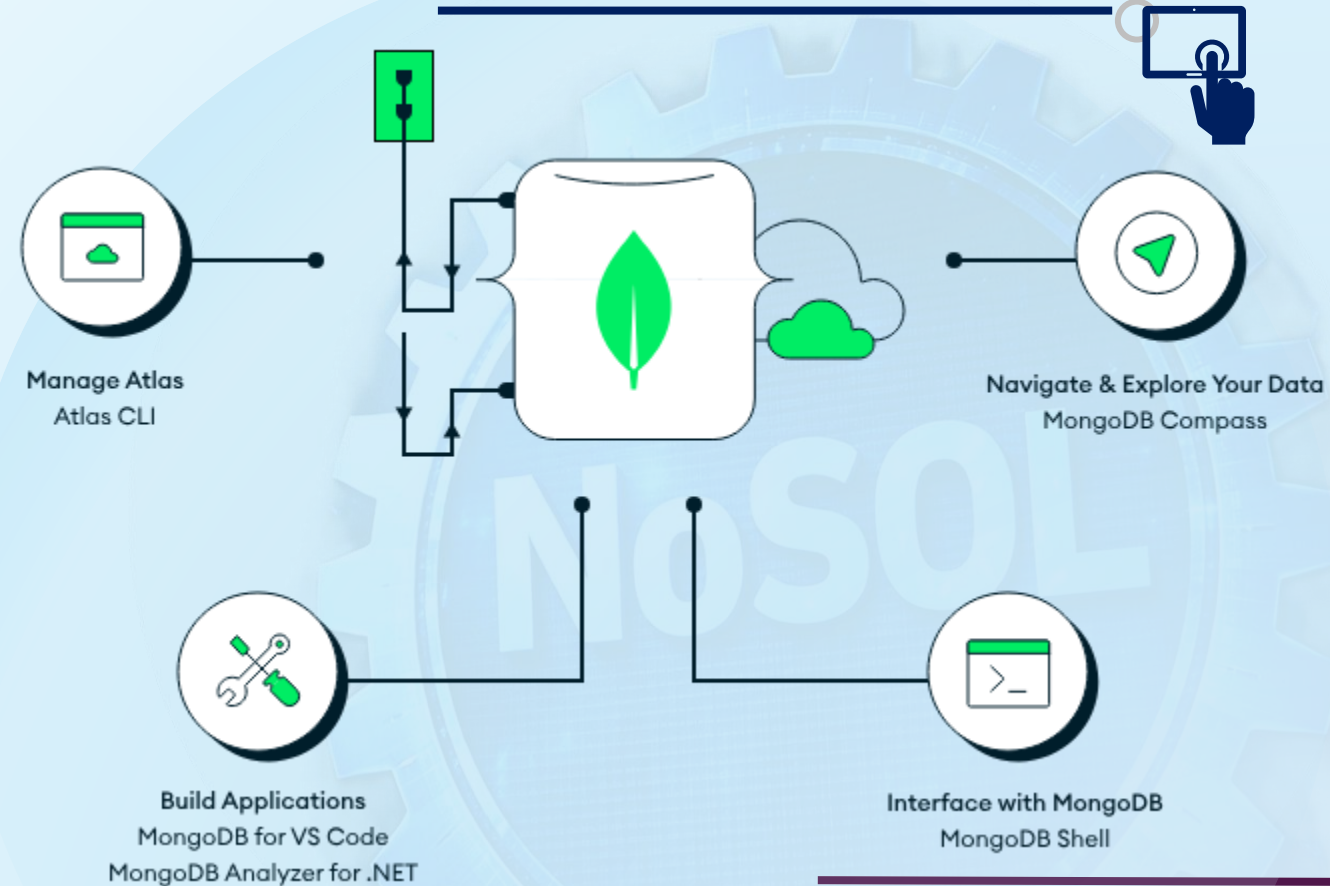


• Datos Listos para Consultar

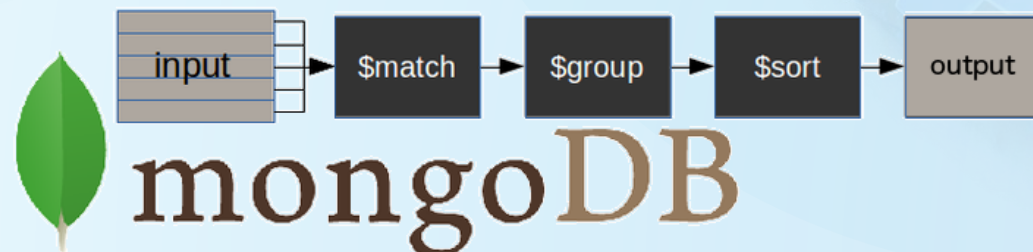
Modelar para Consultar y Analizar

MongoDB como herramienta analítica

MongoDB es una potente plataforma de datos no relacionales (NoSQL) diseñada para el análisis de datos en tiempo real y la gestión de grandes volúmenes de información flexible. Utiliza un marco de agregación robusto para procesar datos complejos sin ETL, facilitando visualizaciones, análisis de esquemas y consultas eficientes.



MongoDB Aggregation Framework



Pipeline de Agregación: Concepto y Propósito

Ejemplo de Documentos

Colección: *eventos_auditoria*

```
{ "usuario" : "jruiz",  
  "area": "Finanzas",  
  "tipo": "aprobacion",  
  "fecha": "2026-04-15T11:30:00",  
  "monto": 250000  
}
```

```
{ "usuario" : "jruiz",  
  "area": "Finanzas",  
  "tipo": "modificacion",  
  "fecha": "2026-04-15T23:10:00",  
  "monto": 250000  
}
```

```
{ "usuario" : "mperez",  
  "area": "Compras",  
  "tipo": "alta_proveedor",  
  "monto": 0  
}
```

Datos a Analizar:

¿Eventos por usuario?
¿Actividad por área?
¿Montos altos?

Pipeline de Agregación

`aggregate([ ... etapas ... ])`



Análisis Paso a Paso



Etapas Encadenadas



Resultados Refinados



Construir consultas analíticas de forma progresiva

Diseño Orientado a Consultas en MongoDB

¿Qué consultas necesito realizar?

¿Qué información buscaré con frecuencia?

¿Cómo analizaré los datos?

¿Cómo optimizar el acceso?

Elegir el Modelo Según el Uso



DOCUMENTOS EMBEBIDOS

Eventos incrustados en el documento principal

```
{ "proceso": "Revisión de contratos",
```

```
  eventos:
```

```
    { "usuario": "carlos",  
      { "tipo": "aprobación",  
        fecha: "2026-03-15T10:00:00" }  
    },  
    { "usuario": "carlos",  
      { "tipo": "modificación",  
        fecha: "2026-03-15T14:00:00" }  
    },  
  ],  
}
```

- Consulta rápida y completa
- Ideal para casos puntuales

COLECCIONES SEPARADAS

Eventos en una colección aparte

```
casos:
```

```
{ "proceso": "Revisión de contratos",  
  { auditor: "Laura" }  
}
```

```
eventos:
```

```
{ "usuario": "carlos",  
  { "tipo": "modificación",  
    fecha: "2026-03-15T14:00:00" }  
}
```

```
eventos:
```

```
{ "usuario": "carlos",  
  { "tipo": "modificación",  
    fecha: "2026-03-15T14:00:00" }  
}
```

- Escalabilidad y flexibilidad
- Análisis masivo e independiente

No se trata de guardar datos, se trata de responder preguntas.

Ventaja	¿Qué significa?	Impacto en la analítica
Diseño orientado a consultas	Los documentos se modelan según cómo se van a consultar	Permite responder preguntas analíticas más rápido
Datos embebidos	Información relacionada en un mismo documento	Reduce joins y mejora el rendimiento del análisis
Pipeline de agregación	Análisis paso a paso con \$match, \$group, etc.	Facilita construir métricas e indicadores
Flexibilidad del esquema	No requiere estructura fija	Permite incorporar nuevos datos sin rediseñar todo
Escalabilidad horizontal	Distribución en múltiples nodos	Permite analizar grandes volúmenes de datos
Alto rendimiento de lectura	Optimizado para consultas frecuentes	Ideal para dashboards y análisis exploratorio
Índices avanzados	Índices simples, compuestos y multiclave	Aceleran filtros y agrupaciones analíticas
Manejo natural de JSON	Datos semi-estructurados nativos	Facilita análisis de eventos y logs
Soporte para arrays	Documentos con listas internas	Permite análisis de eventos con \$unwind
Menor complejidad de consultas	Evita múltiples joins complejos	Consultas analíticas más simples y legibles
Agregaciones en tiempo real	Cálculos sin ETL previo	Análisis inmediato sobre datos operativos
Integración con Big Data	Compatible con Spark, BI y Data Lake	Facilita arquitectura analítica moderna

Índices en MongoDB: Acelerar la Búsqueda



Sin Índice:
Escaneo Completo
de la Colección

Busca documento por documento.



Con Índice:
Búsqueda Optimizada



Encuentra registros enseguida.

Índice Simple

Por Usuario

```
db.eventos_auditoria.createIndex({ usuario: 1 })
```

Índice Compuesto

Por Área y Fecha

```
db.eventos_auditoria.createIndex({ area: 1, fecha: -1 })
```

— Claves para Usar Índices —



¿Qué campos consultamos siempre?



¿Qué filtros usamos en las consultas?



¿Dónde queremos más velocidad?

*¡Índices bien elegidos
aceleran el análisis!*



No todos los campos necesitan indice, solo los que realmente importan.

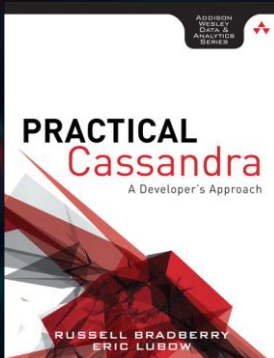
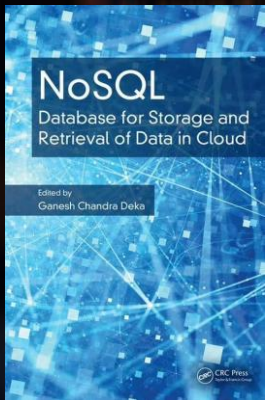
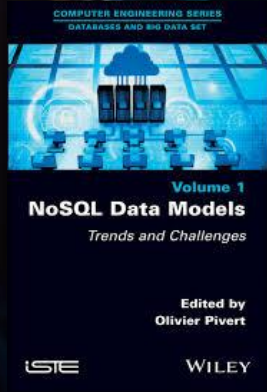


Actividad

Caso integrado: Auditoría de Operaciones en una Empresa Digital

Una empresa digital registra todas las acciones importantes realizadas por los usuarios dentro de sus sistemas: aprobaciones, modificaciones, eliminaciones, altas de proveedores, cambios de permisos, entre otras. El área de auditoría necesita analizar estos eventos para detectar comportamientos inusuales, concentraciones de actividad y posibles riesgos operativos.





BIBLIOGRAFIA



MongoDB — Documentación oficial: “Documents and Data Model”. Explica la estructura de documentos, objetos embebidos y arrays.

<https://www.mongodb.com/docs/manual/core/document/>

MongoDB — “CRUD Operations”. Incluye insertOne, find, updateOne y deleteOne.

<https://www.mongodb.com/docs/manual/crud/>

MongoDB — “Query Documents”. Consultas simples sobre campos y estructuras anidadas.

<https://www.mongodb.com/docs/manual/tutorial/query-documents/>



PROXIMA CLASE



Clase 5 – Modelos de grafos y análisis de relaciones complejas

Tema:

Modelo de grafos.

Cypher – Bases de datos de grafos

- Nodos, relaciones y propiedades
- Consultas de patrones
- Casos de uso: colusión, fraude, relaciones ocultas

Ejercitación conceptual y práctica básica.